Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 8

Tenzorinės sandaugos, atrankos taisyklės ir lygmenų skilimas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Kvadrato simetrijos grupės D_4 charakterių lentelė yra tokia (penktojo uždavinių lapo 2 uždavinys):

D_4	$1\,e$	$1\,r^2$	$2\,r$	$2\,s$	$2\,rs$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1	−1
B_1	1	1	−1	1	−1
B_2	1	1	−1	−1	1
E	2	−2	0	0	0

Grupės D_4 dvimatis įvaizdis E kvadrato plokštumos vektorius $\vec{a}$ veikia matricomis

$$D(r) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

t.y. ketvirčio posūkio ir atspindžio x ašies atžvilgiu matricomis.

(i) Išskaidykite $E \otimes E$ charakteriais.

(ii) Pagal simetrinio ir antisimetrinio kvadratų formulę (8-oji paskaita) išskaidykite šią sandaugą į S^2E ir Λ^2E.

(iii) Tegul $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ transformuojasi pagal E. Kiekvienam (ii) dalyje rastam tipui nurodykite sandaugų $a_\alpha b_\beta$ kombinaciją, kuri transformuojasi pagal šį tipą, kaip tai padaryta 8-ojoje paskaitoje grupei C_{3v}. Kodėl pora $(a_x b_x - a_y b_y,\ a_x b_y + a_y b_x)$, kuri grupėje C_{3v} transformuojasi pagal E, čia neišlieka kartu?

Uždavinys 2. Sistemoje, kurios simetrija yra C_{3v}, E tipo operatorius (T_x, T_y) veikia tarp dviejų dubletų $\mathcal{L}_i$ ir $\mathcal{L}_f$, kurie abu yra E tipo. Lygmenų bazės $|i_\nu\rangle$, $|f_\mu\rangle$ ir pora (T_x, T_y) transformuojasi 5-osios paskaitos matricomis, kai vandenilis 1 yra y ašyje:

$$D(C_3) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(\sigma_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(i) Paaiškinkite, kodėl visas aštuonias amplitudes $\langle f_\mu | T_\alpha | i_\nu \rangle$, $\mu, \alpha, \nu \in \{x, y\}$, nusako vienas redukuotasis matricos elementas.

(ii) Raskite persipynimo operatorių $C\colon E \otimes E \to E$, pareikalavę, kad $C\big(D(g) \otimes D(g)\big) = D(g)\,C$, kai $g = \sigma_1$ ir $g = C_3$.

(iii) Kurios amplitudės lygios nuliui ir kaip susijusios likusios?

(iv) Parodykite, kad kubinis narys $3x^2y - y^3$ yra invariantinis grupės C_{3v} atžvilgiu, ir palyginkite jo koeficientus su (iii) dalies atsakymu.

Uždavinys 3. Sistemoje, kurios simetrija yra C_{3v}, elektrinio dipolinio momento operatoriaus komponentė z yra A_1 tipo, o pora (x, y) – E tipo (5-oji paskaita).

(i) Pagal 8-osios paskaitos atrankos taisyklę išvardykite perėjimus tarp A_1, A_2 ir E tipų lygmenų, kuriuos gali sukelti išilgai ašies (z) poliarizuota šviesa, ir perėjimus, kuriuos gali sukelti plokštumoje (x, y) poliarizuota šviesa.

(ii) Parodykite, kad perėjimas $A_1 \leftrightarrow A_2$ uždraustas bet kuriai poliarizacijai.

(iii) Kokio tipo turi būti operatorius, kad sujungtų A_1 lygmenį su A_2 lygmeniu? Pateikite fizikinį pavyzdį.

Uždavinys 4 (formaldehidas infraraudonojoje srityje ir Ramano sklaidoje). Septintojo uždavinių lapo 2 uždavinyje formaldehido molekulę H_2CO patalpinome plokštumoje yz, ryšį C–O nukreipę išilgai ašies z, ir radome $\Gamma_{\text{vib}} = 3A_1 \oplus 2B_1 \oplus B_2$. Ten naudojome C_{2v} lentelę

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(yz)$	$\sigma_v'(xz)$	
A_1	1	1	1	1	z
A_2	1	1	−1	−1	
B_1	1	−1	1	−1	y
B_2	1	−1	−1	1	x

(i) Kurios modos gali būti aktyvios infraraudonojoje srityje, ir išilgai kurios ašies virpa kiekvienos jų dipolis? Pasinaudokite 8-osios paskaitos argumentu: matrica $L = \partial\vec{d}/\partial q$ taške $q = 0$ tenkina $L\rho(g) = R(g)L$.

(ii) Apskaičiuokite $S^2\Gamma_{\text{vec}}$ charakterį ir jį išskaidykite. Kurios modos gali būti aktyvios Ramano sklaidai?

(iii) Kokio tipo moda būtų aktyvi Ramano sklaidai, bet neaktyvi infraraudonojoje srityje? Ar formaldehidas turi tokio tipo modą?

Uždavinys 5 (abipusio atmetimo taisyklė).

(i) Tegul molekulės taškinė grupė turi inversiją i. Parodykite, kad kiekviename neredukuojamajame įvaizdyje $\rho(i) = \pm\mathbb{1}$. Taigi kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis turi apibrėžtą lyginumą: g (*gerade*), kai $\rho(i) = +\mathbb{1}$, ir u (*ungerade*), kai $\rho(i) = -\mathbb{1}$. Tada parodykite, kad u moda gali būti aktyvi tik infraraudonojoje srityje, o g moda – tik Ramano sklaidai. Aštuntoji paskaita šiuo žingsniu remiasi abipusio atmetimo taisyklėje.

(ii) Boro trifluorido virpesių įvaizdis yra $\Gamma_{\text{vib}} = A_1' \oplus 2E' \oplus A_2''$ (septintojo uždavinių lapo 5 uždavinys). Raskite Γ_{vec} ir $S^2\Gamma_{\text{vec}}$. Nustatykite, kurios modos gali būti aktyvios infraraudonojoje srityje, o kurios – Ramano sklaidai. Nurodykite, kokios poliarizacijos šviesą sugeria kiekviena infraraudonojoje srityje aktyvi moda. Paaiškinkite, kodėl abipusio atmetimo taisyklė čia netaikoma.

Duomenys. Grupės D_{3h} klasių dydžiai yra $1, 2, 3, 1, 2, 3$, o jos charakterių lentelė yra

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
A_1'	1	1	1	1	1	1
A_2'	1	1	−1	1	1	−1
E'	2	−1	0	2	−1	0
A_1''	1	1	1	−1	−1	−1
A_2''	1	1	−1	−1	−1	1
E''	2	−1	0	−2	1	0

Ašis C_3 yra z ašis, statmena molekulės plokštumai σ_h.

Uždavinys 6. Šiek tiek ištempkime kvadratą išilgai x ašies į stačiakampį. Simetrija sumažėja nuo D_4 iki pogrupio $D_2 = \{e, r^2, s, r^2 s\}$, kur s yra atspindys x ašies atžvilgiu, kaip 1 uždavinyje. Susiaurinkite kiekvieną neredukuojamąjį D_4 įvaizdį (lentelė yra 1 uždavinyje) į D_2. Parodykite, kad kvadrato dubletas E bendruoju atveju skyla į du neišsigimusius stačiakampio lygmenis.

Uždavinys 7 (tetragoninis kristalinis laukas). Aštuntosios paskaitos pratybose oktaedrinė aplinka d lygmenį suskaido į $E \oplus T_2$. Dabar šiek tiek ištempkime oktaedrą išilgai ašies z.

(i) Išlikę posūkiai sudaro grupę, izomorfinę grupei D_4. Čia r yra ketvirčio posūkis apie z, o s – pusės apsisukimo posūkis apie x. Išvardykite aštuonis jos posūkius ir nustatykite, kuriai grupės O klasei priklauso kiekvienas jų. (8-osios paskaitos grupės O lentelėje $3C_2$ yra pusės apsisukimo posūkiai apie koordinačių ašis, o $6C_2'$ – pusės apsisukimo posūkiai apie ašis, einančias per priešingų briaunų vidurio taškus.)

(ii) Susiaurinkite E ir T_2 į D_4 ir išskaidykite (lentelė yra 1 uždavinyje). Kaip bendruoju atveju skyla d lygmuo, kai ištempimas mažas? Kuri iš orbitalių z^2, $x^2 - y^2$, xy, xz, yz priklauso kuriam tipui?

(iii) Grįžkime prie nedeformuoto oktaedro. Pagal 8-osios paskaitos posūkių charakterio formulę parodykite, kad p lygmuo neskyla, o f lygmuo skyla į $A_2 \oplus T_1 \oplus T_2$.